複素数の世界

中田道孝

私が，ここに述べることは皆様方はよく知っておられますが，最近どの本を見ても，あまり詳しく載っていないので簡単にまとめてみました。

実数の世界ではよく知られている様に，$4^{\frac{1}{2}}$や$\sqrt{4}$は4の平方根のうちで，-2を意味しないで，2を意味する。

ところで$-2i$の平方根は$1-i$，$-1+i$の二つあるが，どちらを$(-2i)^{\frac{1}{2}}$や$\sqrt{-2i}$として定義すればよいかは誰も言えまい。だからどちらも意味すると考えなければならない。

さて，qを任意の有理数とするとき，よく知られている様に，

$\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}^q=r^q\{\cos q(\theta+2k\pi)+i\sin q(\theta+2k\pi)\}$　(但し，kは任意の整数)

だからと言って，kの整数値に対して，無限個の値が出るのではなく，$q=\frac{m}{n}$（mは整数，nは自然数）を既約分数表示とすれば，相異なる値は$k=0$，1，2，$\cdots$，$n-1$と置いて得られるn個だけである。

例えば$3+4i=5\left(\frac{3}{5}+\frac{4}{5}i\right)=5(\cos\theta+i\sin\theta)$（$\theta$は正の鋭角）とすれば半角の公式により，

$$\cos\frac{\theta}{2}=\frac{2}{\sqrt{5}},\quad \sin\frac{\theta}{2}=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

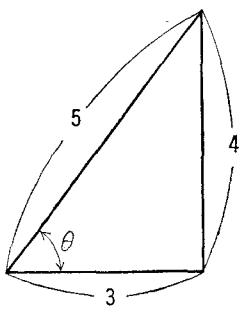
$$\therefore(3+4i)^{0.5}=5^{\frac{1}{2}}\left\{\cos\left(\frac{\theta}{2}+k\pi\right)+i\sin\left(\frac{\theta}{2}+k\pi\right)\right\}$$

$k=0$とおけば$\sqrt{5}\left(\cos\frac{\theta}{2}+i\sin\frac{\theta}{2}\right)=2+i$

$k=1$とおけば$\sqrt{5}\left\{\cos\left(\frac{\theta}{2}+\pi\right)+i\sin\left(\frac{\theta}{2}+\pi\right)\right\}=-(2+i)$

よって，$(3+4i)^{0.5}=\pm(2+i)$

勿論qが整数ならば，$\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}^q=r^q(\cos q\theta+i\sin q\theta)$はド・モアブルの公式である。



次に任意の複素数Zに対して，αが無理数のとき，αに収束する有理数列$\{q_n\}$を取って，$Z^\alpha=\lim_{n\to\infty}Z^{q_n}$と定義する。

$Z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$とおけば，

$$\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}^\alpha=\lim_{n\to\infty}\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}^{q_n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}r^{q_n}\{\cos q_n(\theta+2k\pi)+i\sin q_n(\theta+2k\pi)\}$$

$$=r^\alpha\{\cos\alpha(\theta+2k\pi)+i\sin\alpha(\theta+2k\pi)\}$$

よって有理数列$\{q_n\}$のとり方に関係しない。

しかし，無理数乗においては，kの任意の整数値に対して，無限個の相異なる値が出てくる。

実際　$r^\alpha\{\cos\alpha(\theta+2k_1\pi)+i\sin\alpha(\theta+2k_1\pi)\}=r^\alpha\{\cos\alpha(\theta+2k_2\pi)+i\sin\alpha(\theta+2k_2\pi)\}$ならば

$\cos\alpha(\theta+2k_1\pi)=\cos\alpha(\theta+2k_2\pi)$かつ$\sin\alpha(\theta+2k_1\pi)=\sin\alpha(\theta+2k_2\pi)$よって，$\alpha(\theta+2k_1\pi)=\alpha(\theta+2k_2\pi)+2l\pi$（$l$は整数）

$\therefore k_1\alpha=k_2\alpha+l$　$\therefore(k_1-k_2)\alpha=l$

ここで$k_1\neq k_2$ならば$\alpha=\frac{l}{k_1-k_2}$で矛盾。よって$k_1=k_2$で$l=0$

換言すれば，kの相異なる整数値に対して，出てくる値はすべて相異なる。証明はむつかしいが，これらの値は複素平面上，0を中心として，半径がr^αの円周上に稠密に分布している。

これより全ての実数aに対して

$\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}^a=r^a\{\cos a(\theta+2k\pi)+i\sin a(\theta+2k\pi)\}$　(kは任意の整数)

特に$\theta=0$とおけば$r^a=r^a(\cos 2ak\pi+i\sin 2ak\pi)$

この式の左辺のr^aと右辺のr^aは意味が全く異なる

即ち右辺のr^aは実数の世界での正数rを底とする指数関数$y=r^x$の$x=a$における唯一つしかない正の値である。

しかし，左辺のr^aは正数rを複素数の一員と考えた巾で，aが整数でなければ一意的ではない。

所が左辺の意味でのr^aのどんな値に対しても，その絶対値は常に右辺の意味でのr^aになる。だから今後，右辺の意味でのr^aを$|r^a|$と書くことにする。

$\therefore\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}^a=|r^a|\{\cos a(\theta+2k\pi)+i\sin a(\theta+2k\pi)\}$

特に$r^a=|r^a|(\cos 2ak\pi+i\sin 2ak\pi)$

例えば$e^x=|e^x|(\cos 2xk\pi+i\sin 2xk\pi)$

よく知られている様に$|e^x|=\exp x=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\frac{x}{n!}+\cdots$

実数の世界で$y=\exp x$ならば，xは普通の意味での自然対

数 $l\mathrm{n}\,y$ に等しい。

さて，任意の複素数 Z_1, Z_2 に対して

$$\exp Z_1\cdot\exp Z_2=\left(1+\frac{Z_1}{1!}+\frac{Z_1^2}{2!}+\cdots\cdots+\frac{Z_1^n}{n!}+\cdots\cdots\right)\left(1+\frac{Z_2}{1!}+\frac{Z_2^2}{2!}+\cdots\cdots+\frac{Z_2^n}{n!}+\cdots\cdots\right)$$

$$=1+\left(\frac{Z_1}{1!}+\frac{Z_2}{1!}\right)+\left(\frac{Z_1^2}{2!}+\frac{Z_1}{1!}\frac{Z_2}{1!}+\frac{Z_2^2}{2!}\right)+\cdots\cdots$$

$$+\left(\frac{Z_1^n}{n!}+\frac{Z_1^{n-1}}{(n-1)!}\frac{Z_2}{1!}+\cdots\cdots+\frac{Z_1}{1!}\frac{Z_2^{n-1}}{(n-1)!}+\frac{Z_2^n}{n!}\right)+\cdots\cdots$$

$$=1+\frac{Z_1+Z_2}{1!}+\frac{(Z_1+Z_2)^2}{2!}+\cdots+\frac{(Z_1+Z_2)^n}{n!}+\cdots$$

$$=\exp(Z_1+Z_2)$$

特に $\exp(x+iy)=\exp x\cdot\exp(iy)=|e^x|(\cos y+i\sin y)$

今，$\exp(Z+\lambda)=\exp Z$ とすれば $\exp Z\cdot\exp\lambda=\exp Z$

$\therefore\exp\lambda=1$　そこで $\lambda=a+ib$ とおけば $|e^a(\cos b+i\sin b)|=1$

$\therefore a=0$，$b=2k\pi$ 即ち $\lambda=2k\pi i$

逆に $\exp(Z+2k\pi i)=\exp Z(\cos 2k\pi+i\sin 2k\pi)=\exp Z$

よって，$\exp Z$ は $2\pi i$ を周期とする周期関数である。

W，Z が複素数で $Z=\exp W$ のとき $W=\exp^{-1}Z$ と書くことにする。

$Z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ とおくと，

$\exp W=r(\cos\theta+i\sin\theta)=\exp(l\mathrm{n}\,r)\cdot\exp(\theta i)=\exp(l\mathrm{n}\,r+\theta i)$

$\therefore W=l\mathrm{n}\,r+\theta i+2k\pi i$

よって $\exp^{-1}\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}=l\mathrm{n}\,r+(\theta+2k\pi)i$

（k は任意の整数）

特に $\exp^{-1}r=l\mathrm{n}\,r+2k\pi i$

さて Z, α を任意の複素数とするとき

$Z^\alpha=\exp(\alpha\exp^{-1}Z)$ と定義する。

だから $\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}^{a+bi}$

$=\exp[(a+bi)\exp^{-1}\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}]$

$=\exp[(a+bi)\{l\mathrm{n}\,r+(\theta+2k\pi)i\}]$

$=\exp\{a\,l\mathrm{n}\,r-b(\theta+2k\pi)\}\exp[i\{a(\theta+2k\pi)+b\,l\mathrm{n}\,r\}]$

$=\exp\{a\,l\mathrm{n}\,r-b(\theta+2k\pi)\}\{\cos(a\theta+2ak\pi+b\,l\mathrm{n}\,r)+i\sin(a\theta+2ak\pi+b\,l\mathrm{n}\,r)\}$

特に $b=0$ とおけば

$\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}^a=\exp(a\,l\mathrm{n}\,r)\{\cos a(\theta+2k\pi)+i\sin a(\theta+2k\pi)\}$

$=|r^a|\{\cos a(\theta+2k\pi)+i\sin a(\theta+2k\pi)\}$

また，$\theta=0$ とおけば

$r^{a+bi}=\exp(a\,l\mathrm{n}\,r-2bk\pi)\{\cos(2ak\pi+b\,l\mathrm{n}\,r)+i\sin(2ak\pi+b\,l\mathrm{n}\,r)\}$

更に $r=e$ とおけば

$e^{a+bi}=\exp(a-2bk\pi)\{\cos(2ak\pi+b)+i\sin(2ak\pi+b)\}$

α, W, Z が複素数で $\alpha^w=Z$ ならば $W=\log_\alpha Z$ と定義する。

$W=x+iy$, $\alpha=r(\cos\theta+i\sin\theta)$, $Z=R(\cos\phi+i\sin\phi)$ とおけば $\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}^{x+iy}=\exp\{x\,l\mathrm{n}\,r-y(\theta+2k\pi)\}\{\cos(x\theta+2xk\pi+y\,l\mathrm{n}\,r)+i\sin(x\theta+2xk\pi+y\,l\mathrm{n}\,r)\}$

$=R(\cos\phi+i\sin\phi)$

$\therefore x\,l\mathrm{n}\,r-y(\theta+2k\pi)=l\mathrm{n}\,R$

$x(\theta+2k\pi)+y\,l\mathrm{n}\,r=\phi+2l\pi$

$$\triangle=\begin{vmatrix} l\mathrm{n}\,r & -(\theta+2k\pi)\\ \theta+2k\pi & l\mathrm{n}\,r\end{vmatrix}=(l\mathrm{n}\,r)^2+(\theta+2k\pi)^2$$

$$\triangle_x=\begin{vmatrix} l\mathrm{n}\,R & -(\theta+2k\pi)\\ \phi+2l\pi & l\mathrm{n}\,r\end{vmatrix}=l\mathrm{n}\,r\;\;l\mathrm{n}\,R+(\theta+2k\pi)(\phi+2l\pi)$$

$$\triangle_y=\begin{vmatrix} l\mathrm{n}\,r & l\mathrm{n}\,R\\ \theta+2k\pi & \phi+2l\pi\end{vmatrix}=(\phi+2l\pi)l\mathrm{n}\,r-(\theta+2k\pi)l\mathrm{n}\,R$$

$$x=\frac{l\mathrm{n}\,r\;\;l\mathrm{n}\,R+(\theta+2k\pi)(\phi+2l\pi)}{(l\mathrm{n}\,r)^2+(\theta+2k\pi)^2},$$

$$y=\frac{(\phi+2l\pi)l\mathrm{n}\,r-(\theta+2k\pi)l\mathrm{n}\,R}{(l\mathrm{n}\,r)^2+(\theta+2k\pi)^2}$$

$$\therefore\log_\alpha Z=\frac{\{l\mathrm{n}\,r\;\;l\mathrm{n}\,R+(\theta+2k\pi)(\phi+2l\pi)\}+i\{(\phi+2l\pi)l\mathrm{n}\,r-(\theta+2k\pi)l\mathrm{n}\,R\}}{(l\mathrm{n}\,r)^2+(\theta+2k\pi)^2}$$

$$=\frac{\{l\mathrm{n}\,r-(\theta+2k\pi)i\}\;\{l\mathrm{n}\,R+(\phi+2l\pi)i\}}{\{l\mathrm{n}\,r+(\theta+2k\pi)i\}\{l\mathrm{n}\,r-(\theta+2k\pi)i\}}$$

$$=\frac{l\mathrm{n}\,R+(\phi+2l\pi)i}{l\mathrm{n}\,r+(\theta+2k\pi)i}$$

$$=\frac{\exp^{-1}\{R(\cos\phi+i\sin\phi)\}}{\exp^{-1}\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}}$$

$$=\frac{\exp^{-1}Z}{\exp^{-1}\alpha}$$

例えば $\log_e\{R(\cos\phi+i\sin\phi)\}=\dfrac{\exp^{-1}\{R(\cos\phi+i\sin\phi)\}}{\exp^{-1}e}$

$$=\frac{l\mathrm{n}\,R+(\phi+2l\pi)i}{l\mathrm{n}\,e+2k\pi i}$$

$$=\frac{l\mathrm{n}\,R+(\phi+2l\pi)i}{1+2k\pi i}$$

特に $\log_e R=\dfrac{l\mathrm{n}\,R+2l\pi i}{1+2k\pi i}$

例えば $\log_e 2=\dfrac{l\mathrm{n}\,2+2l\pi i}{1+2k\pi i}$ である。

〔補　遺〕本文中に述べた複素数の無理数乗の稠密性について証明して置こう。

（Ⅰ）αが無理数ならば $0\leqq a<b\leqq 1$ なる任意の実数 a, b に対して，$a<k\alpha-[k\alpha]<b$ を満す整数 k が必ず存在する。

（[　] はガウスの記号）

証明，連分数の理論から $0<\alpha-\dfrac{p}{q}<\dfrac{1}{q^2}$……① を満す整数p, q（但し q は正）が無数に存在する。（高木貞治「初等整数論講義」156頁参照）

この様な p, q の組の中から $\dfrac{1}{q}<b-a$……②を満すものを選ぶ。

①から　$0<q\alpha-p<\dfrac{1}{q}$ だから $\beta=q\alpha-p$……③ とおけば，$0<\beta<\dfrac{1}{q}$になる。　$\therefore$②から　$\beta<b-a$……④

そこで $(n-1)\beta\leqq a<n\beta$ を満足する自然数 n をとれば

④から　$a<n\beta<b$　になる。

$\therefore$③から　$0\leqq a<n\beta=nq\alpha-np<b\leqq 1$

$\therefore np<(nq)\alpha<np+1$

np は整数だから　$np=[(nq)\alpha]$

$k=nq$ とおけば　$np=[k\alpha]$

$\therefore a<n\beta=k\alpha-[k\alpha]<b$

（Ⅱ）複素数の無理数乗の稠密性の証明

$\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}^{\alpha}=|r^{\alpha}|\{\cos\alpha(\theta+2k\pi)+i\sin\alpha(\theta+2k\pi)\}$

先ず簡単の為に　$\theta=0$　の場合を考えよう。

$\therefore r^{\alpha}=|r^{\alpha}|(\cos 2k\alpha\pi+i\sin 2k\alpha\pi)$

この複素数の主値偏角は　$2k\alpha\pi-2[k\alpha]\pi=2\{k\alpha-[k\alpha]\}\pi$ である。

さて，$0\leqq\phi<\psi\leqq 2\pi$ である任意の角 ϕ，ψ に対して，

$0\leqq\frac{\phi}{2\pi}<\frac{\psi}{2\pi}\leqq 1$ だから補題によって $\frac{\phi}{2\pi}<k\alpha-[k\alpha]<\frac{\psi}{2\pi}$ になる整数 k が必ず存在する。

そこで　$\phi<2\{k\alpha-[k\alpha]\}\pi<\psi$

このことは複素平面上，0 が中心で，半径が $|r^{\alpha}|$ の円周上に，r^{α} の表わす点が稠密に分布していることを示している。

偏角を $\alpha\theta$ だけずらせて考えれば，$\{r(\cos\theta+i\sin\theta)\}^{\alpha}$ の表わす点も前記円周上に稠密に分布していることを知る。

終りに本報を書くにあたって御指導下さった上智大守屋美賀雄教授に厚く御礼申し上げます。

参考文献

米山国蔵「数学の基礎」（昭和41年9月30日）